

Seminários de TP558

Ao longo do semestre, os alunos deste curso serão responsáveis por preparar e apresentar seminários sobre diferentes tipos de algoritmos de aprendizado de máquina. Os seminários devem proporcionar uma compreensão abrangente dos algoritmos escolhidos, desde seus fundamentos até sua aplicação prática.

Instruções gerais para preparação dos seminários:

- Os temas dos seminários a serem apresentados pelos alunos serão definidos de forma aleatória caso eles não apresentem sugestões.
- A ordem de apresentação dos seminários será aleatória e definida no início de cada aula. A sequência obtida de forma aleatória ao início de cada aula indicará os números dos alunos que apresentarão **naquela aula apenas**.
- A preparação dos seminários será de 2 a 3 semanas.
- Preparar o material do seminário usando Powerpoint, notebooks Jupyter, Colab e o que mais você julgar necessário para uma boa apresentação. Use o seguinte template para elaboração do seminário: <http://tinyurl.com/tp558-seminar-template> (faça download do arquivo TP558_X_Template.pptx).
- Exemplos devem ser codificados e documentados usando-se notebooks Jupyter.
- Podem ser usadas quaisquer linguagens de programação, bibliotecas e ferramentas que forem necessárias para o bom desenvolvimento do seminário.
- O limite de tempo mínimo será de 50 minutos e máximo de 100 minutos.
 - Para seminários de 100 minutos, discuta anteriormente com o professor.
- Foquem em apresentar os principais conceitos e exemplos de cada algoritmo estudado. Vocês serão avaliados pelo **domínio, didática e detalhamento** de cada tópico.
 - Lembrem-se que estamos aqui para aprender.
- Cada seminário deve ter ao final, um quiz que será usado para avaliar os alunos.
- Os quizzes devem
 - conter questões de múltipla escolha,
 - conter de 5 a 10 questões **obrigatórias**,
 - as respostas devem estar de alguma forma na apresentação,
 - ter pontuação igual a 1 para cada questão, mesmo que uma questão tenha mais de uma opção correta e
 - devem ser elaborados usando-se o google forms.
- Tutorial sobre como criar um quiz usando o google forms: <https://support.google.com/a/users/answer/13344425?hl=en>
 - **Desabilitar a opção** “Show link to submit another response” em “Settings -> Presentation”. Caso contrário, o aluno pode submeter mais de uma resposta.
- O link do quiz deve ser adicionado ao final da apresentação do seminário.

Sugestão de estrutura dos seminários: Os principais elementos de uma apresentação de um seminário são:

- Introdução:
 - Contextualização do problema ou tarefa que o algoritmo se propõe a resolver.

- **Fundamentação teórica:**
 - Explicação dos conceitos teóricos fundamentais por trás do algoritmo.
 - Descrição de qualquer teoria ou matemática subjacente, se aplicável.
- **Arquitetura e funcionamento:**
 - Detalhamento da arquitetura do algoritmo, incluindo camadas, parâmetros principais e funcionamento interno.
- **Treinamento e otimização:**
 - Explicação do processo de treinamento do modelo, ou seja, discussão sobre como o algoritmo realiza a aprendizagem a partir dos dados.
 - Discussão sobre estratégias de otimização, como ajuste de hiperparâmetros, se aplicável.
- **Vantagens e desvantagens:**
 - Análise das vantagens do algoritmo em relação a outros algoritmos.
 - Consideração de possíveis limitações e desafios associados ao uso do algoritmo.
- **Exemplo(s) de aplicação:**
 - Demonstração prática de como o algoritmo pode ser aplicado a problemas do mundo real.
 - Como os seminários podem ter no máximo 100 minutos, não foque em apresentar e discutir o código. Apresente apenas os resultados da execução do algoritmo e, por ventura, alguma parte do código que seja de extrema importância para a obtenção dos resultados.
 - Apresentação de casos de estudo ou projetos nos quais o algoritmo foi bem-sucedido.
- **Comparação com outros algoritmos:**
 - Comparação do desempenho do algoritmo em relação a outros algoritmos relevantes.
 - Destaque das situações em que o algoritmo se destaca ou é mais apropriado.
- **Perguntas e discussão:**
 - Abertura para perguntas e discussões.
- **Referências**
 - Artigos, livros, blogs, etc. usados como referência para o desenvolvimento do seminário.

OBS.: Para tornar a apresentação mais envolvente e compreensível, inclua gráficos, diagramas, tabelas, etc.

Entregáveis: Os entregáveis devem ser disponibilizados em uma pasta criada no repositório público do github com o nome “seminário_xxxx”, onde xxxx deve ser substituído pelo nome do algoritmo estudado, e conter:

- Apresentação do seminário em powerpoint e pdf incluindo o link para o quiz.
- Todo código e qualquer outro arquivo necessário para a reprodução do(s) exemplo(s).

OBS.: A apresentação deve ser anexada à tarefa específica do MS Teams dentro do prazo definido.

Avaliação: Serão avaliados os seguintes itens:

- Clareza, profundidade, didática e domínio do conteúdo apresentado (25% da nota).
- Precisão das informações apresentadas (25% da nota).
- Estrutura lógica da apresentação, com início, desenvolvimento e conclusão claros (25% da nota).
- Qualidade e clareza dos materiais utilizados para a apresentação (25% da nota).